

嵌入式硬件复习

目录导航

5~10分选择 20~25分简答 70分大题

1. 第一部分 通信方式

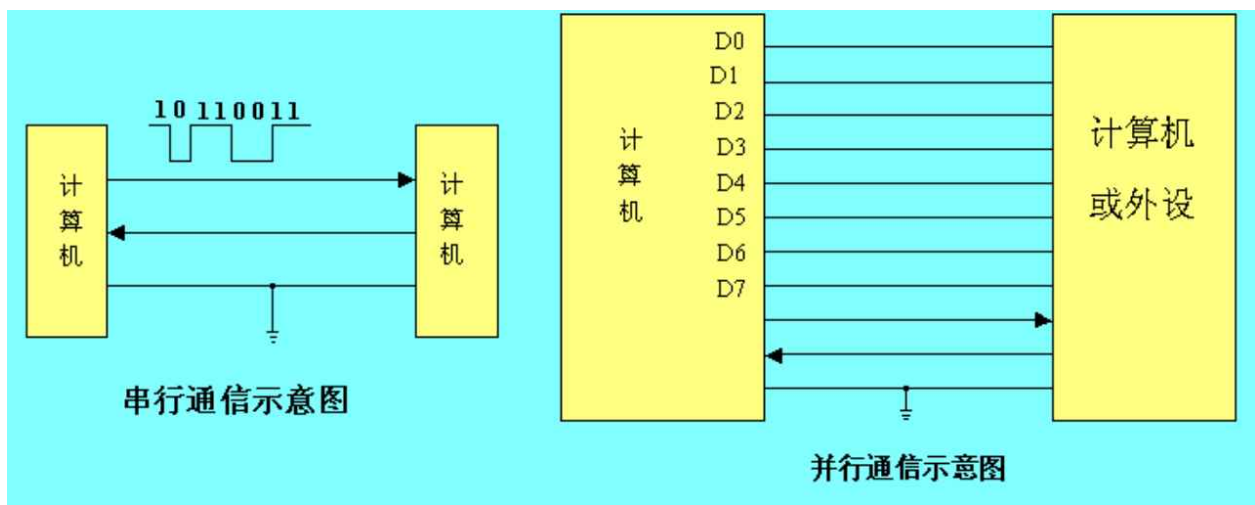
1.1 串行通信与并行通信

1.1.1 并行通信

- 传输方式：多个数据位同时发送或接收；数据有多少位，就有多少根数据线
- 特点：
 - 速度快
 - 成本高
 - 适合近距离传输

1.1.2 串行通信

- 传输方式：所传数据各位按顺序一位一位的发送或接收；只需要一根数据线和一根地线；双向通信则需两根数据线
- 特点：
 - 成本低
 - 硬件方便
 - 传输距离远
 - 传输速度低
- 常用总线：I2C、SPI、UART



💡 类比车道，单车道与多车道；传输距离与成本有关。

1.2 串行通信方向

1. 单工通信

- a. 含义：信息只能单一方向传输
- b. 举例：广播电台和收音机

2. 半双工通信

- a. 含义：数据可以双向传送，但不能同时发送和接收
- b. 举例：对讲机、I2C

3. 全双工

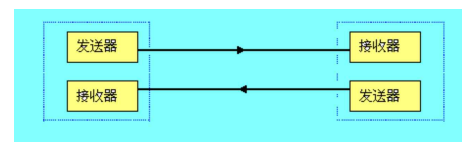
- a. 含义：数据双向传送，可以同时发送和接收
- b. 举例：电话、UART



单工通信

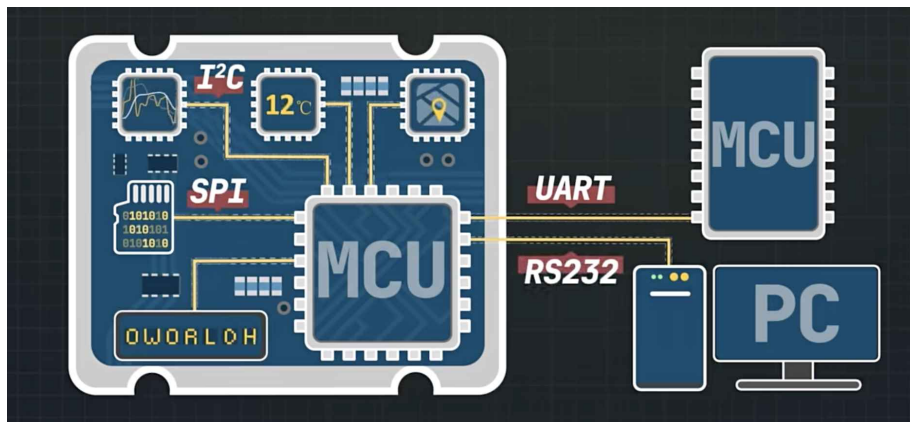


半双工通信



全双工通信

1.3 串行通信方式



1.3.1 UART

- 原理图



- 作用：两个设备间通信
- 特点：
 - 只需要两条信号线，不需要时钟信号
 - 有校验位进行错误检测



- 缺点

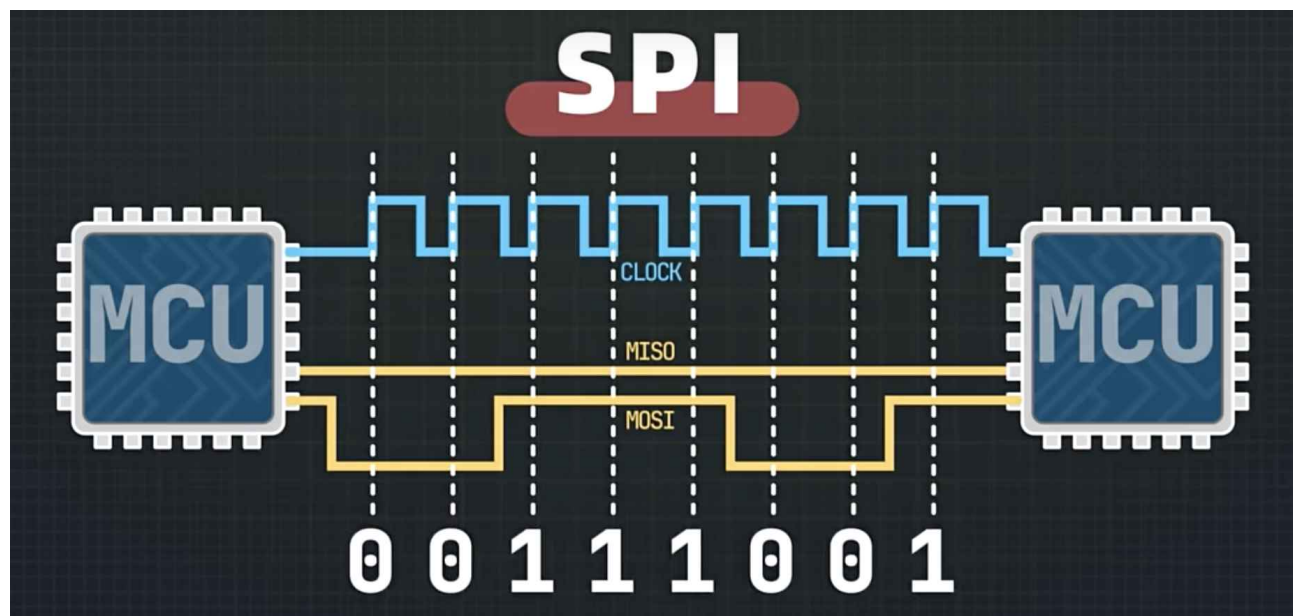
- 不能远距离传输（RS232、RS485）
- 通信速度慢（SPI、RS422）
- 不能一对多通信（I2C）

1.3.2 SPI

原因：传输太快容易误码



- 原理图

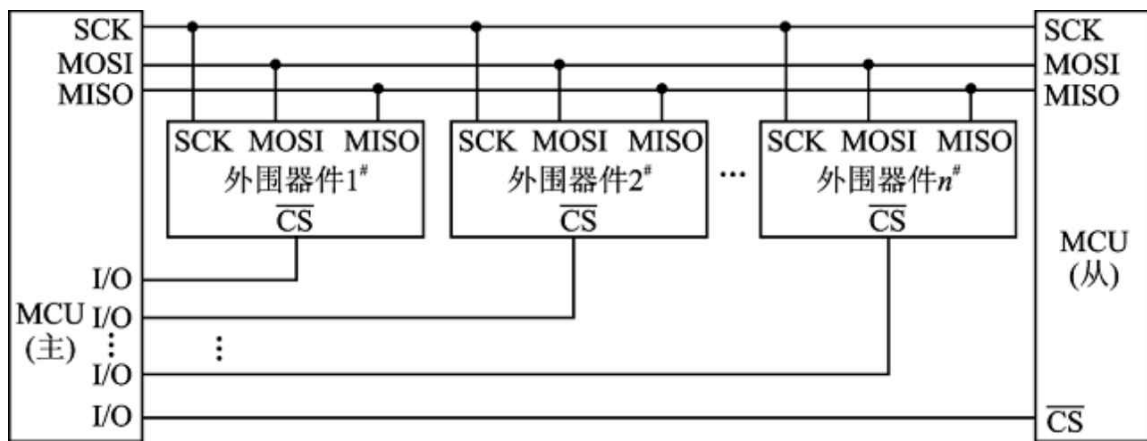


- 含义

- SPI接口经常被称为4线串行总线，以主/从方式工作，数据传输过程由主机初始化

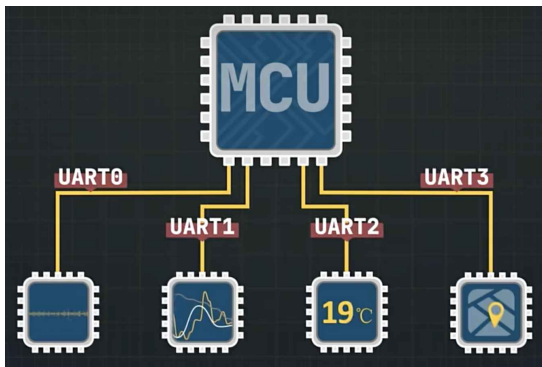
- 原理

- 通常SPI通过4个引脚与外部器件相连：
 - MISO：主设备输入/从设备输出引脚。该引脚在从模式下发送数据，在主模式下接收数据。
 - MOSI：主设备输出/从设备输入引脚。该引脚在主模式下发送数据，在从模式下接收数据。
 - SCK： 串口时钟，作为主设备的输出，从设备的输入。
 - NSS (CS)： 从设备选择。这是一个可选的引脚，用来选择主/从设备。它的功能是用来作为“片选引脚”，让主设备可以单独地与特定从设备通讯，避免数据线上的冲突。从设备的NSS引脚可以由主设备的一个标准I/O引脚来驱动。

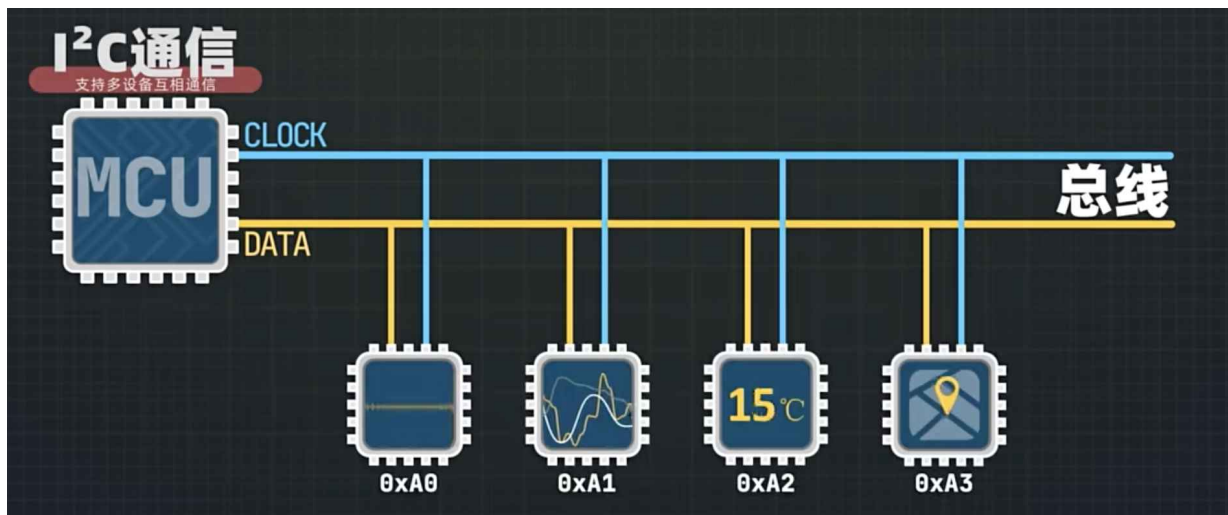


1.3.3 I2C

原因：解决了需要多个串口连接设备的问题



• 原理图



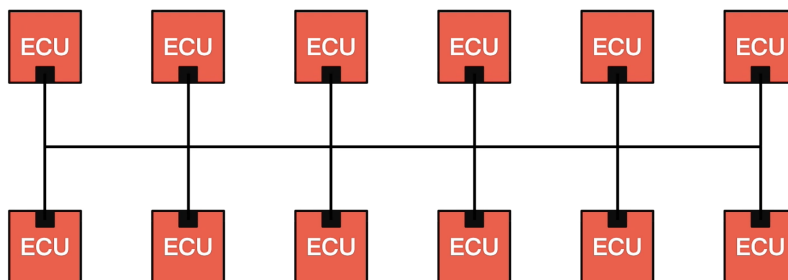
- 含义：
 - 包含了一根时钟线和一根数据线
 - 采用串行总线技术，节约了IO资源
 - 总线每个设备都有唯一的地址
- 特点
 - 有应答机制

- 抗干扰能力弱，多用于板上通信
- 速度比SPI慢

1.3.4 CAN总线

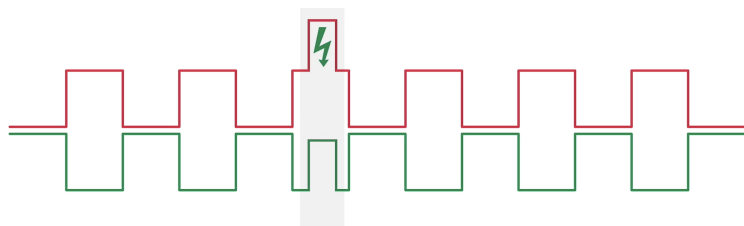
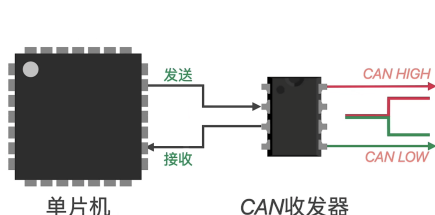
- 含义

- CAN，全称为 "Controller Area Network"，即控制器局域网，常见于汽车领域



- 特点

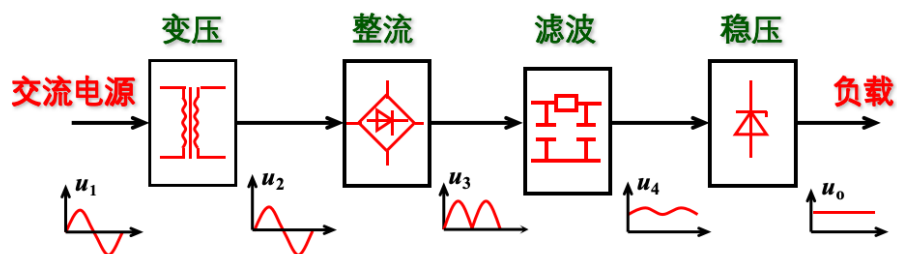
- 可以多主方式工作，网络上任意一个节点均可以在任意时刻主动地向网络上的其他节点发送信息，而不分主从，通信方式灵活。
- 网络上的节点可分成不同优先级，可以满足不同实时要求。
- 采用非破坏性位仲裁总线结构机制，当两个节点同时向网络上传送信息时，优先级低的节点主动停止数据发送，优先级高的节点不受影响继续传送数据。
- 可以点对点，一点对多点及全局广播几种传送方式接收数据。
- 直接通信距离最远可达10km



2. 第二部分 直流稳压电源

2.1 小功率直流稳压电源

- 功能：把交流电压变成稳定的大小合适的直流电压



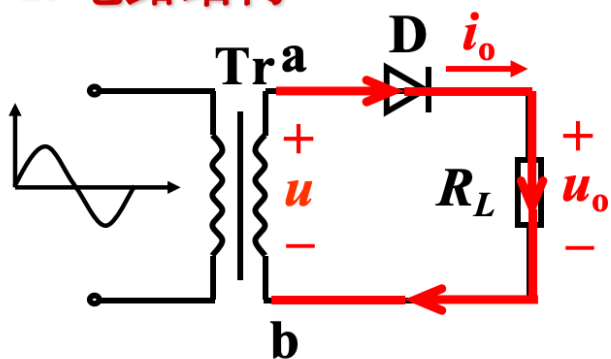
2.2 整流电路

- 整流电路的作用：将交流电压转变为脉动的直流电压
- 整流原理：利用二极管的单向导电性
- 常见的整流电路：半波、全波、桥式
- （分析时可把二极管当作理想元件处理：极管的正向导通电阻为零，反向电阻为无穷大。）

2.2.1 半波整流

- 优点：结构简单，使用的元件少。
- 缺点：
 - 只利用了电源的半个周期，所以电源**利用率低**，输出的直流成分比较低；
 - 输出波形的**脉动大**；
 - 变压器电流含有直流成分，容易饱和。
 - 故半波整流只用在要求不高，输出电流较小的场合。

1. 电路结构

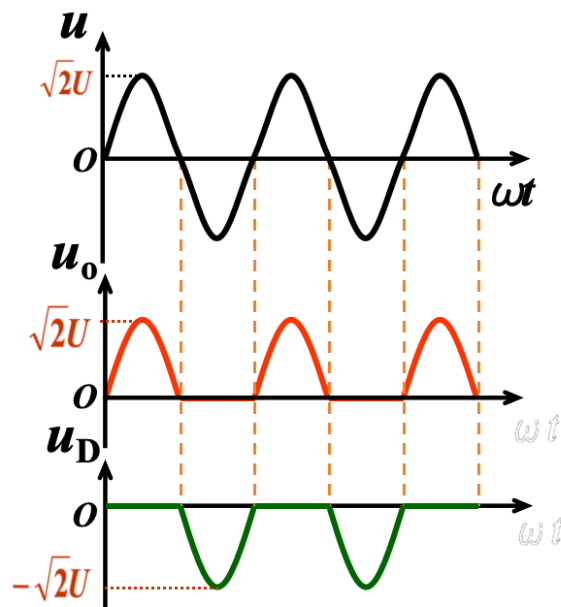


2. 工作原理

u 正半周, $V_a > V_b$,
二极管 **D** 导通, 电压为 0;

u 负半周, $V_a < V_b$,
二极管 **D** 截止, 承受反向电压, R_L 电压为 0。

3. 工作波形

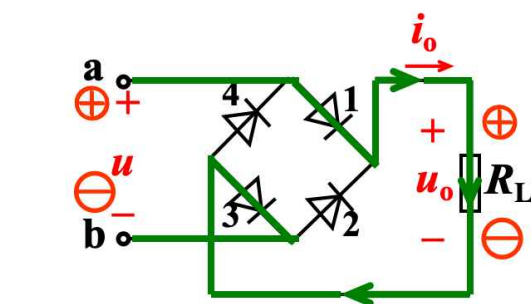


2.2.2 桥式整流

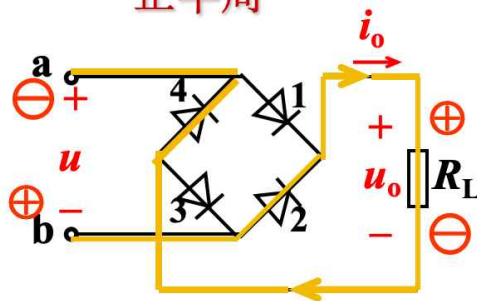
工作原理

u 正半周,
 $V_a > V_b$,
二极管 D_1 、 D_3 导通,
 D_2 、 D_4 截止。

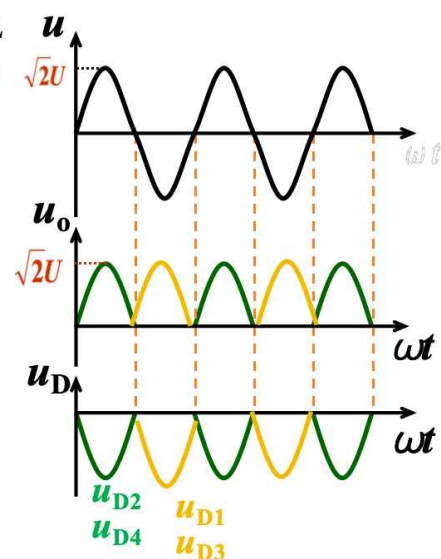
u 负半周,
 $V_b > V_a$,
二极管 D_2 、 D_4 导通,
 D_1 、 D_3 截止。



正半周



负半周



3. 第三部分 RFID

RFID(无线射频识别)技术也被称为电子标签技术，它通过无线射频信号实现非接触方式下的双向通信，完成对目标对象的自动识别和数据的读写操作。

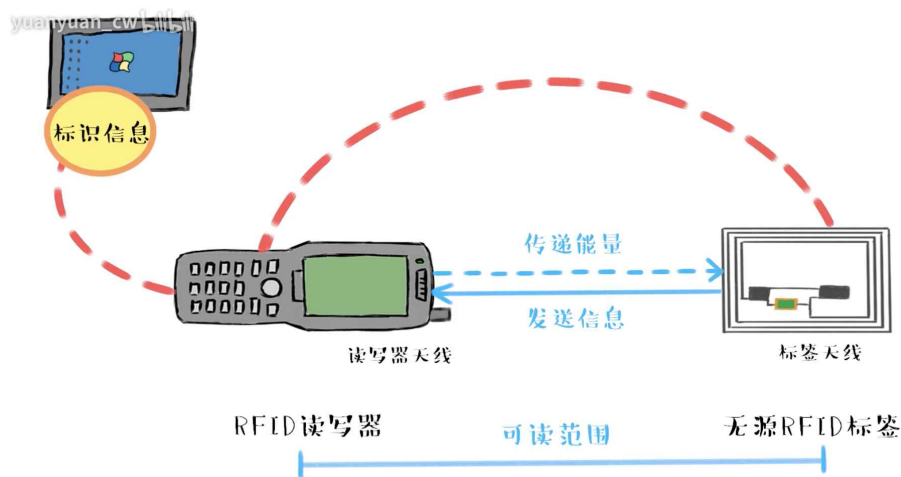
3.1 RFID系统架构

- 一般由电子标签、读写器、应用系统（中间件和应用软件）构成
- 电子标签：主要由内置天线和芯片组成。
- 读写器：是一个捕捉和处理RFID标签数据的设备
 - 控制器是读写器芯片有序工作的指挥中心

控制器是对读写器芯片的控制操作。

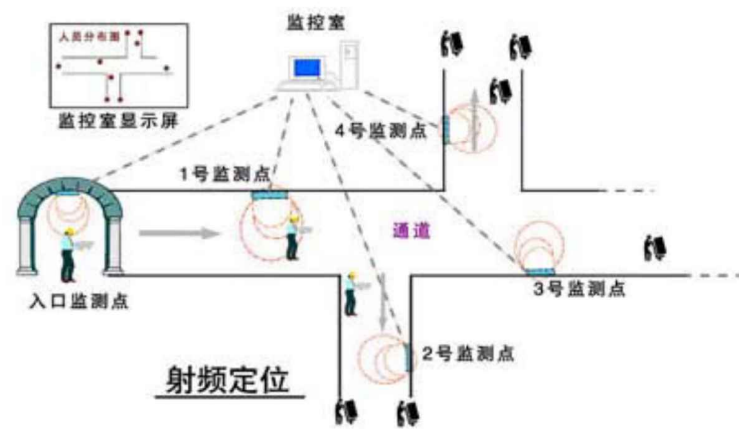
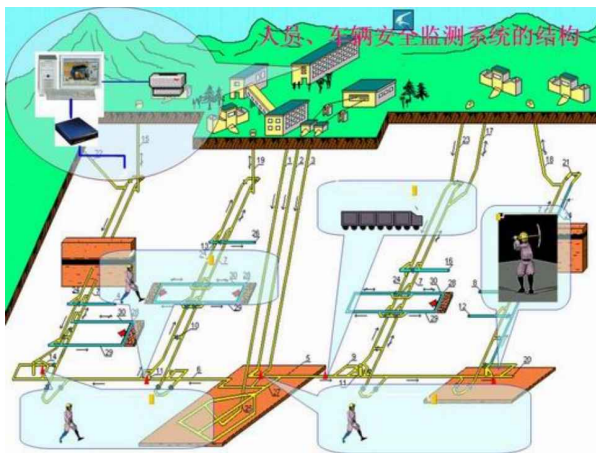
3.2 RFID工作流程

1. 读写器发射发送一定频率的射频信号，当射频卡进入工作区域时会产生感应电流，射频卡获得能量被启动。
2. 射频卡将自身编码等信息透过卡内天线发送出去。
3. 读写器对接收的信号进行解调和译码然后送到后台软件系统处理。
4. 后台软件做出相应的处理和控制



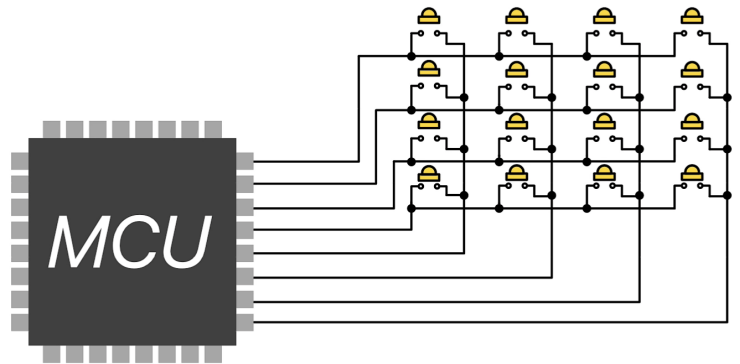
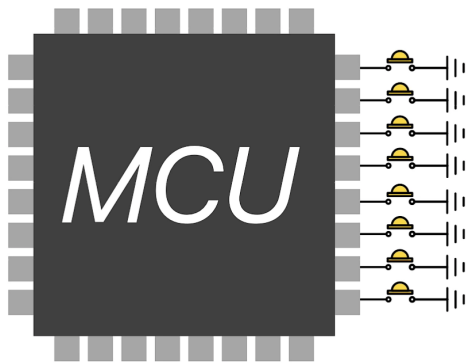
3.3 物联网及煤矿应用

- 物联网的定义是，通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备、按照约定的协议，把物品和互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
- RFID（射频识别）技术在煤矿安全管理中具有广泛的应用。



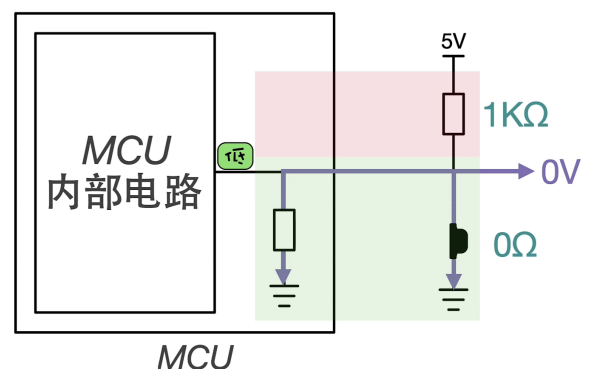
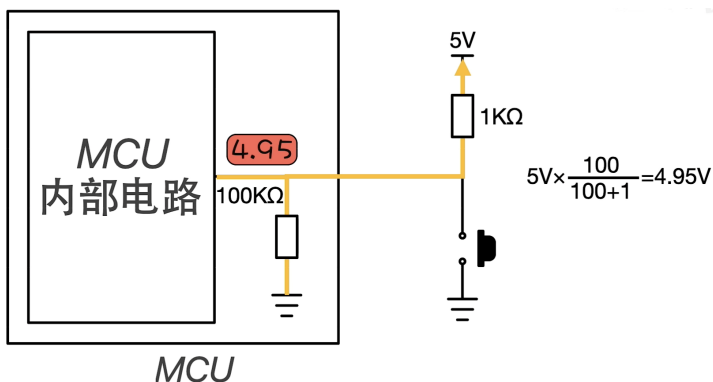
- 井上设置控制指挥中心，在井下一定位置布置监测分站，二者之间通过光纤或双绞线相连接
- **人员定位：**
 - 矿工、车辆和设备等目标均携带射频识别标签。
 - 通过监测分站与射频识别标签之间的无线通讯，实现目标的精准定位。
- **无线寻呼：**
 - 通过RFID技术实现对特定目标的无线寻呼，便于紧急联系和调度。
- **安全监测：**
 - 实时监测井下的安全状况，提供预警和应急处理方案。
 - 监控人员的活动轨迹，防止进入危险区域。
- **生产指挥调度：**
 - 根据实时数据，进行生产任务的指挥和调度，提高生产效率。
- **人员考勤：**
 - 自动记录矿工上下井的时间，生成考勤报表，提高管理效率。
- **区域禁入控制：**
 - 设置特定区域的进入权限，防止未经授权人员进入危险区域。
- **紧急事件处理：**
 - 在发生紧急事件时，迅速定位受困人员，并通过系统进行有效的救援指挥。

4. 第四部分 键盘



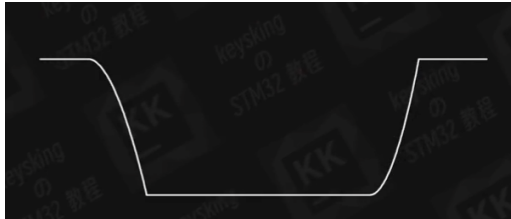
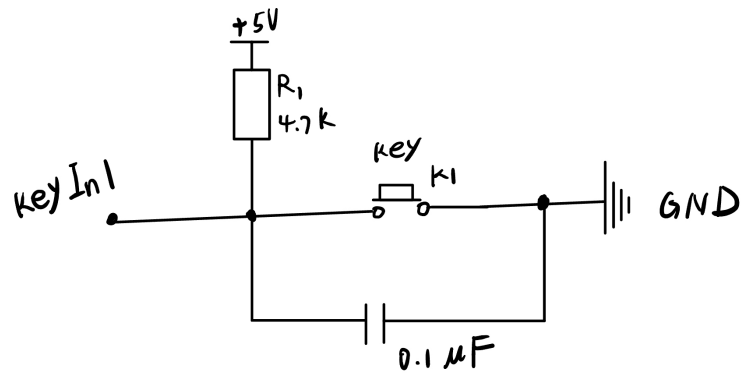
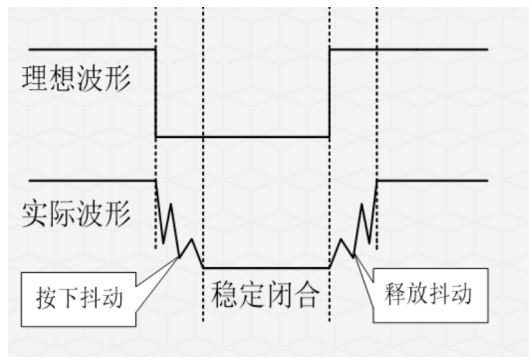
4.1 独立键盘

- 含义
 - 每个按键单独用一根I/O口线控制
- 特点
 - 每个按键工作不影响其他I/O口线工作
 - 软件设计简单，硬件结构简单
 - 按键较多时，I/O口线浪费较大
- 检测
 - 先给按键对应的I/O配置为输入；
 - 再来读这个I/O口的值；
 - 若是1，说明按键没有按下
 - 若是0，说明按键已按下。



消抖

- 含义
 - 按键在闭合和断开时，触点会存在抖动现象，按键抖动时间一般为5ms~10ms。
- 硬件消抖
 - 就是在按键上**并联一个电容**，利用电容的充放电特性来对抖动过程中产生的电压毛刺进行平滑处理，从而实现消抖



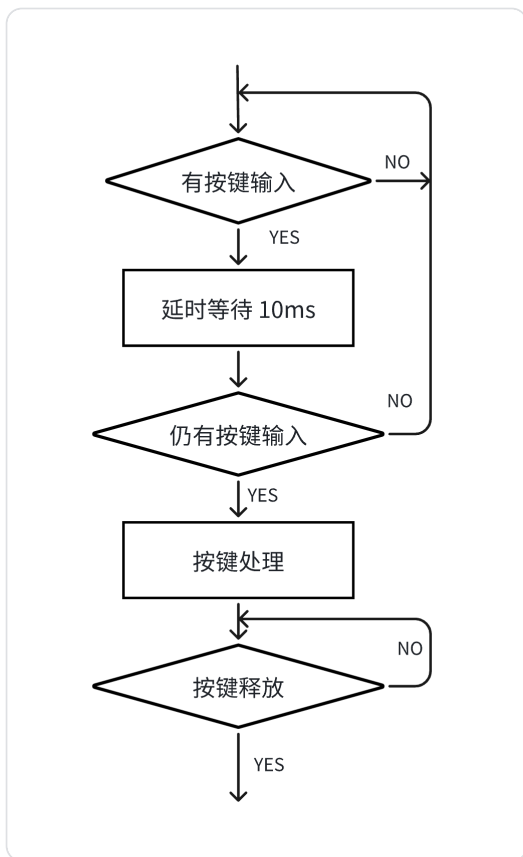
- 软件消抖

- 【9:33 按键翻转小灯】

```

1 void keypros(){
2     if(k1 == 0 ){           // 检测按键 K1 是否被按下
3         delay(1000);        // 等待10ms抖动结束后再次检测
4         if(k1 == 0 ){       // 检测按键 K1 是否被按下
5             led = ~led;     // led 状态取反
6         }
7         while ( !k1 )        // 检测按键是否松开
8             delay(1000);     // 等待10ms抖动结束后再次检测
9         while ( !k1 )        // 检测按键是否松开
10    }

```

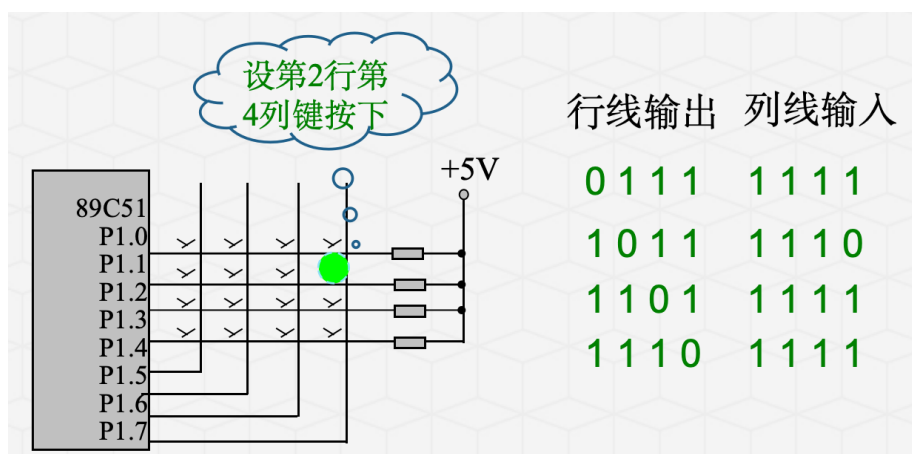


4.2 矩阵键盘

- 键扫描通常有两种实现方法：逐行扫描法和线反转法。

4.2.1 逐行扫描法

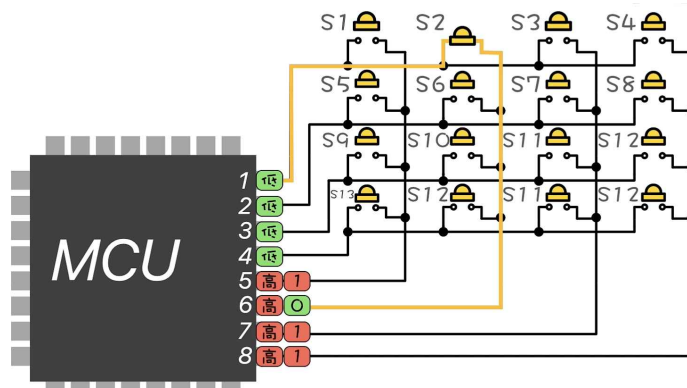
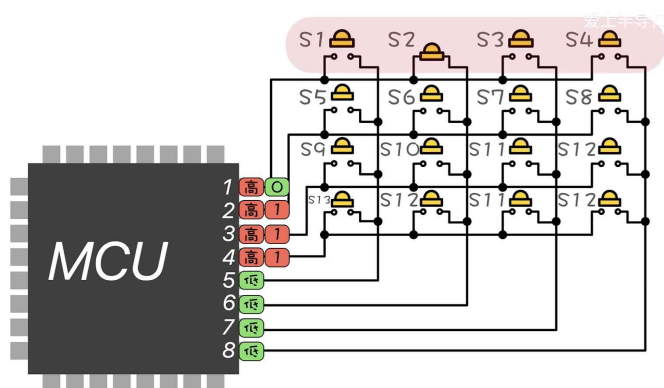
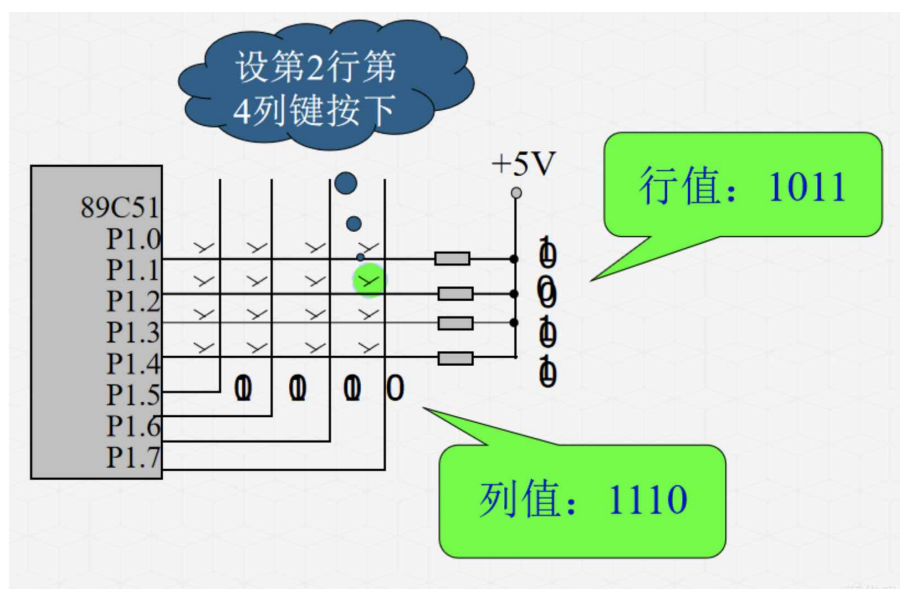
- 方法
 - 依次从第一至最末行线上发出低电平信号
 - 如果该行线所连接的键没有按下的话，则列线所接的端口得到的是全“1”信号
 - 如果有键按下的话，按下列将读到“0”。



4.2.2 线反转法

- 含义

- 该法比行扫描速度快，但在硬件上要求行线与列线外接上拉电阻。
- 方法
 - 行线输出全“0”信号，读入列线的值；那么在闭合键所在的列线上的值必为0；
 - 列线输出全“0”信号，读入行线的值，闭合键所在的行线值必为 0。
 - 再由这一对行列值可以求出闭合键所在的位置。



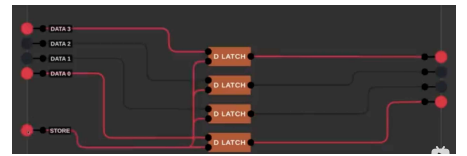
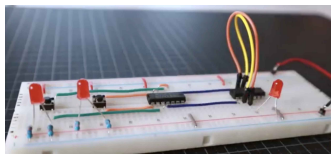
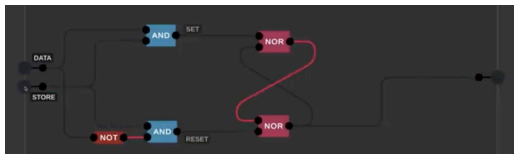
5. 第五部分 时序分析

5.1 基本概念

5.1.1 锁存器、触发器、寄存器

1. 锁存器 (latch)

- 原理图 (5:20, 8:55, 9:39)

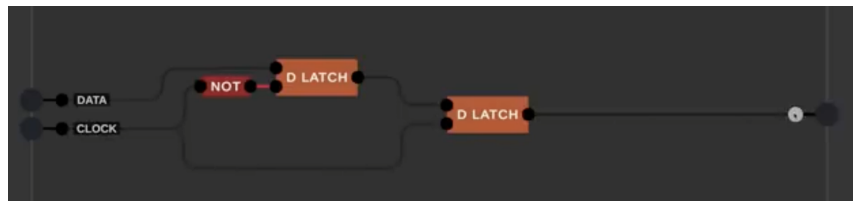
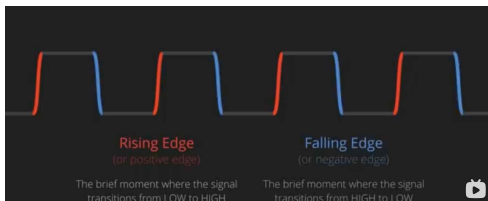


b. 含义：

- i. 锁存器由信号而不是时钟控制的电平敏感设备，锁存器通过锁存信号控制
- ii. 不锁存数据时，输出端的信号随输入信号变化
- iii. 一旦锁存信号起锁存作用，则数据被锁住，输入信号不起作用。

2. 触发器 (flip-flop)

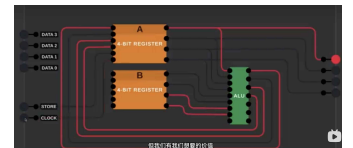
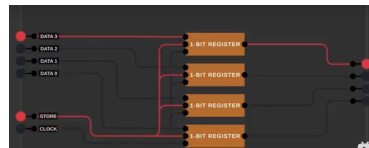
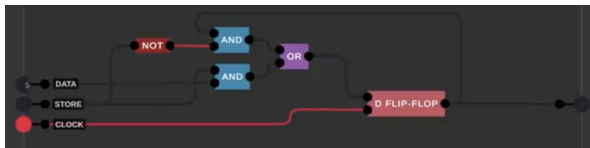
a. 原理图 (11:42, 13:32)



b. 含义：触发器是指由**时钟边沿触发**的存储器单元，一次只能传送或存储一位数据

3. 寄存器 (register)

a. 原理图 (16:18)

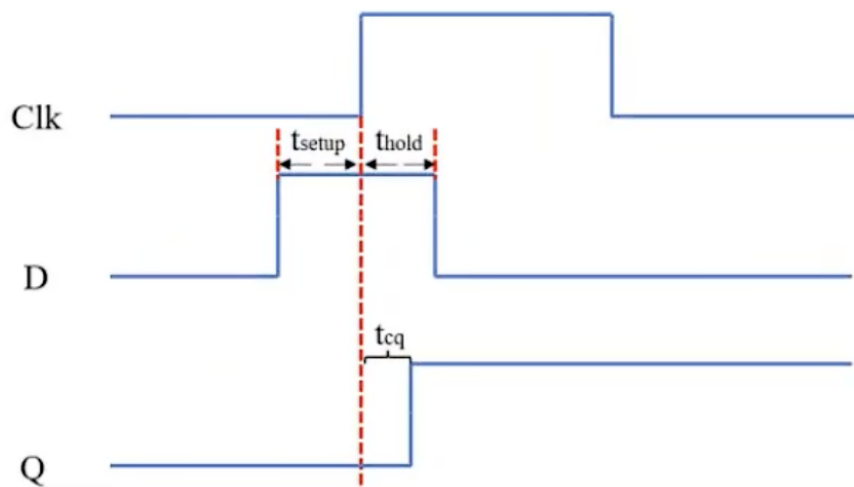


b. 含义：所以把n个触发器连接起来就能构成一个存储n 位二进制码的寄存器

c. 与锁存器区别

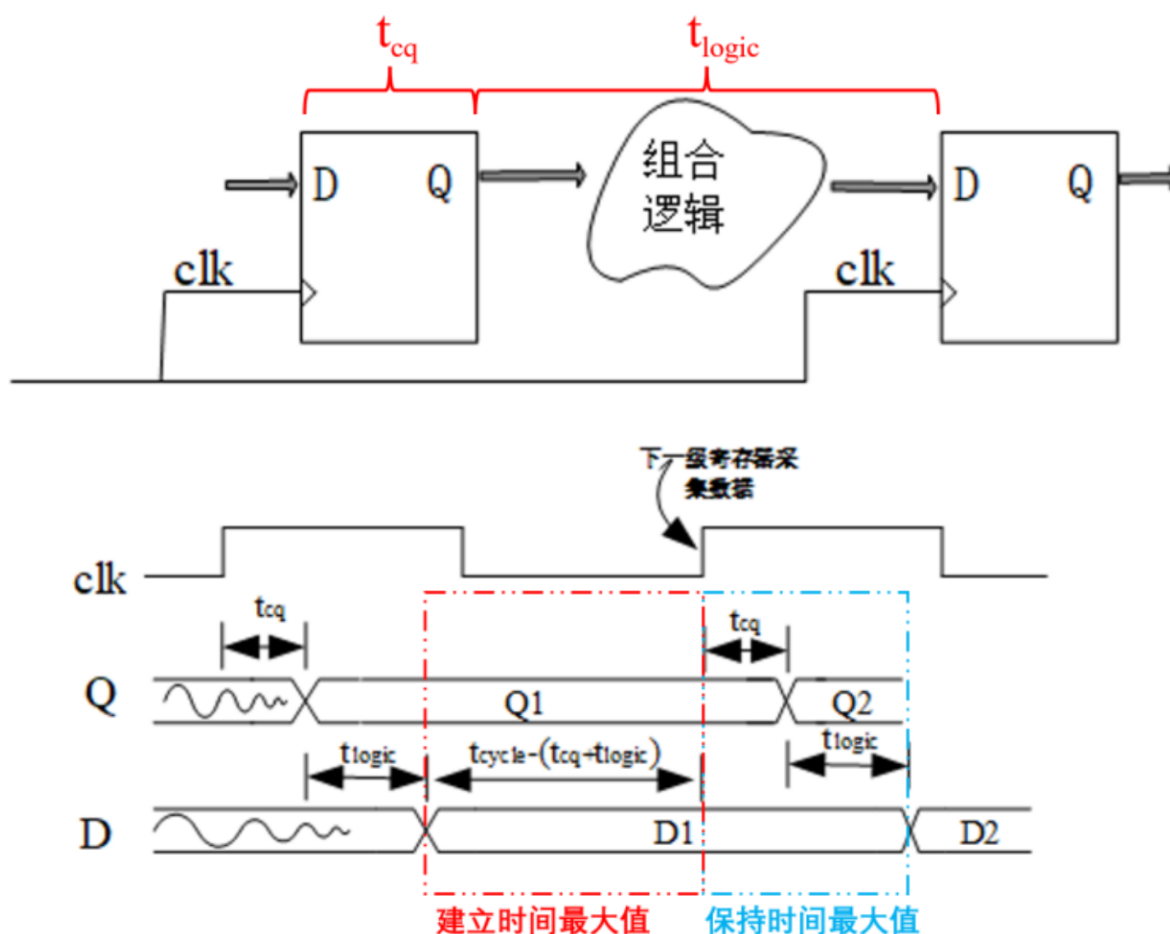
- i. 寄存器是同步时钟控制，而锁存器是电位信号控制

5.1.2 寄存器延时



1. 建立时间(Setup Time)是指触发器的**时钟信号上升沿**到来**以前**，数据能够保持稳定不变的时间。
2. 保持时间(Hold Time)是指触发器的**时钟信号上升沿**到来**以后**，数据保持稳定不变的时间。
3. 传输延时 (T_{cq}) 时钟上升沿到来后多久，数据才能传输到Q端

5.2 建立、保持时间裕量分析



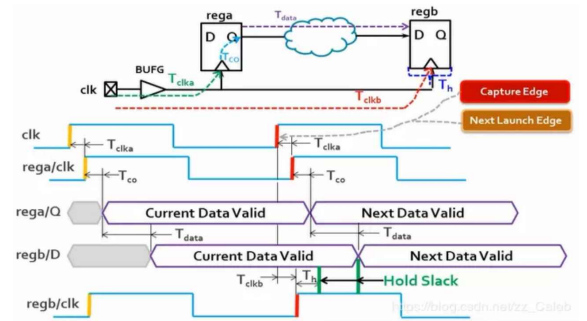
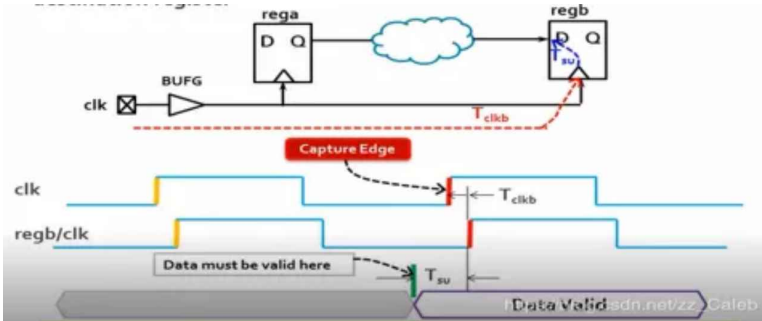
• 建立时间

- 建立时间最大值 = $t_{cycle} - (t_{cq} + t_{logic})$
- 建立时间裕量 = $t_{cycle} - (t_{cq} + t_{logic}) - t_{setup}$

Slack裕量

保持时间

- 保持时间最大值 = $t_{cq} + t_{logic}$
- 保持时间裕量 = $t_{cq} + t_{logic} - t_{hold}$



6. 第六部分 其他

1. 波特率

波特率(Baudrate)

波特率是双方对数据传送速率的约定,表示每秒传送的二进制位数(bit),是串行通信的一个重要指标,反映了串行通信的速率,也反映了对传输通道的要求.单位是bps (Bit Per Second), bit/s

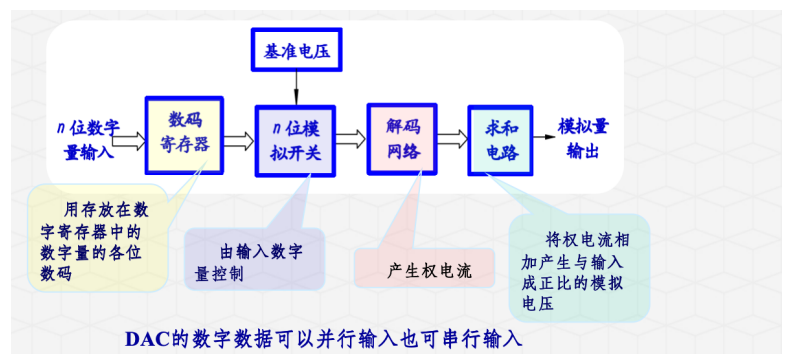
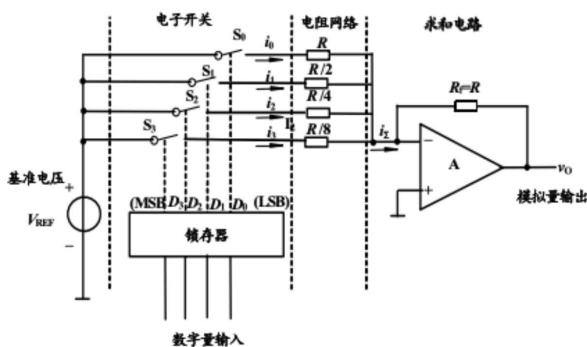
例如:120字符/秒,1个字符10位,

波特率为:120×10=1200bps

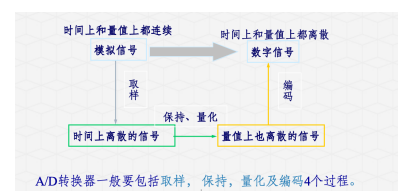
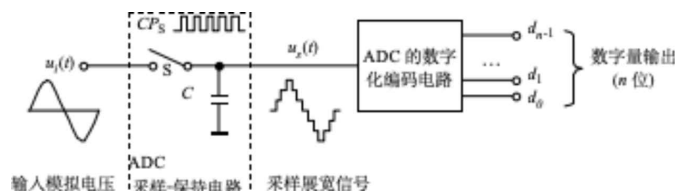
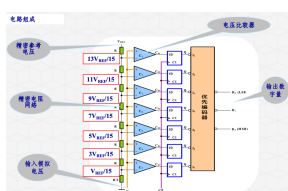
平均每一位传送占用时间: $T_d=1/1200=0.833ms$

2. A/D、D/A 转换器（每个必记一个图）

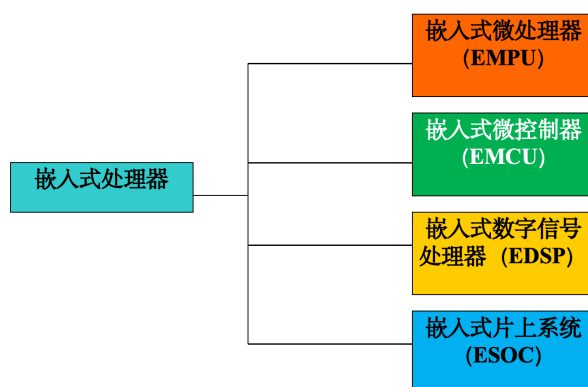
- 实现D/A转换的原理电路（二选一记，框图给60%分）



- A/D 转换过程应包括：取样、保持、量化、编码 这四个步骤



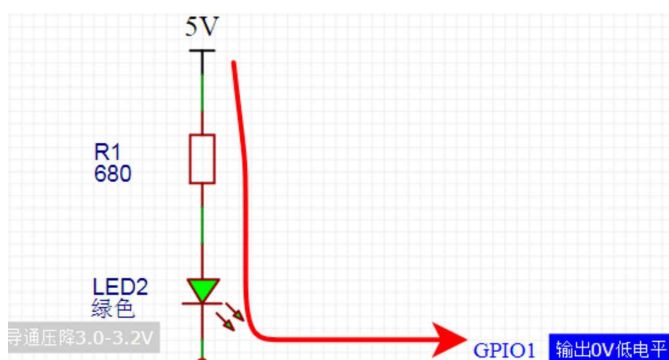
3. 嵌入式系统基本结构



4. IC 设计中同步复位与异步复位的区别

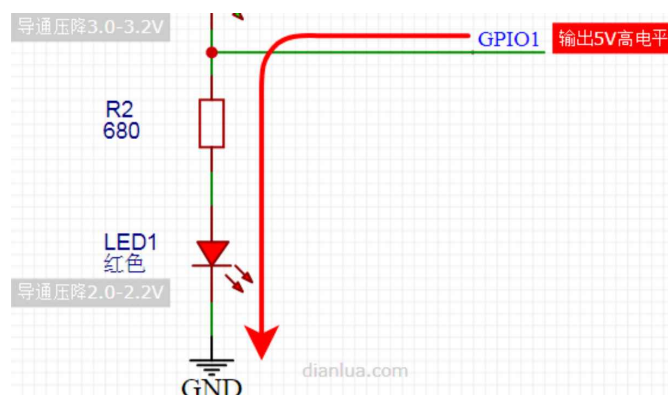
- 同步复位：信号在时钟沿（时钟的上升沿或下降沿）到来时，电路才会检测到复位信号，并执行复位动作。
- 异步复位：信号不需要依赖时钟信号，只要复位信号满足条件，电路就会立即执行复位动作

5. 设计LED发光



低电平发光

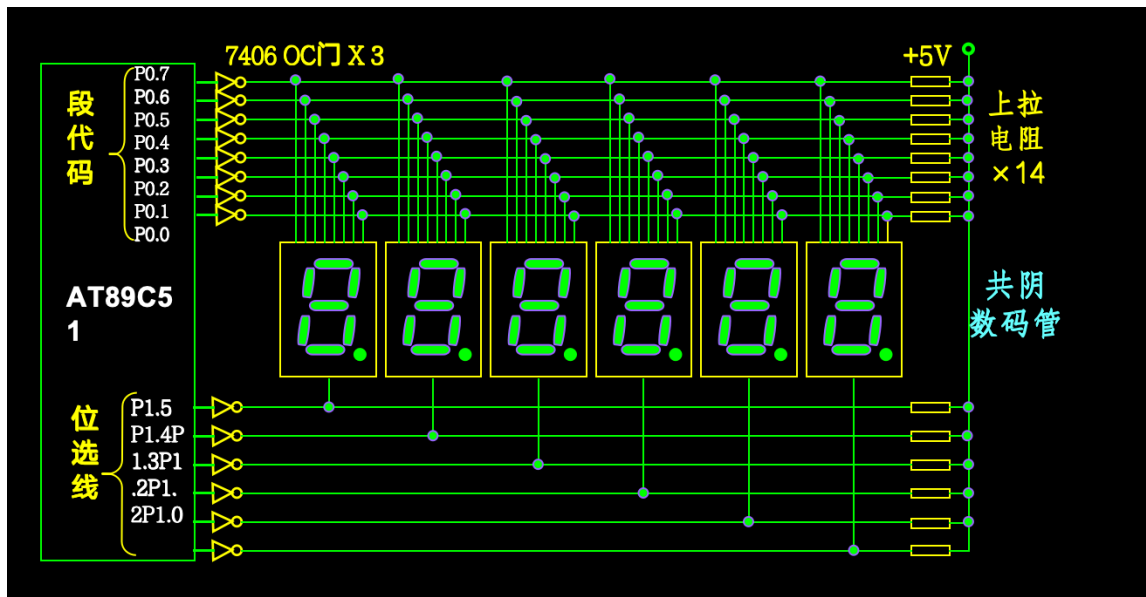
当GPIO输出低电平时，整个电路电压差约为5伏，促使LED导通，进而发光



高电平发光

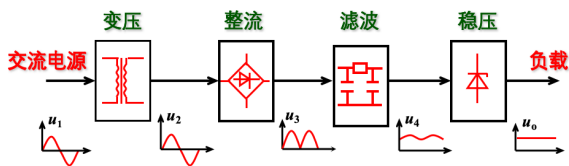
当GPIO输出高电平时，整个电路电压差约为5伏，促使LED导通，进而发光；

6. 数码管



7. 重点

1. 电源

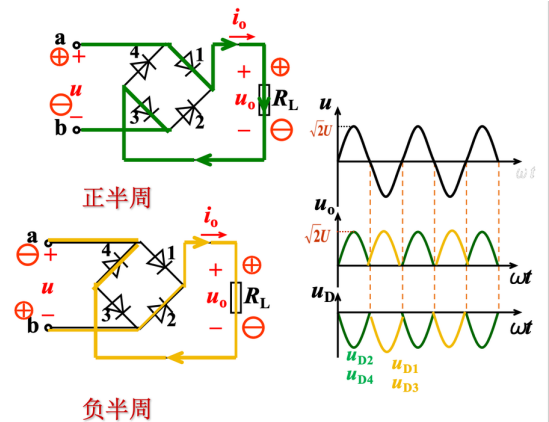


- 考整体图或全波整流

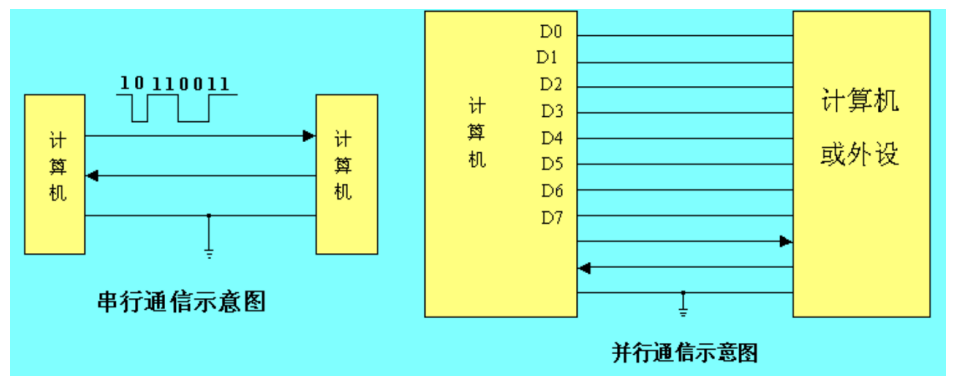
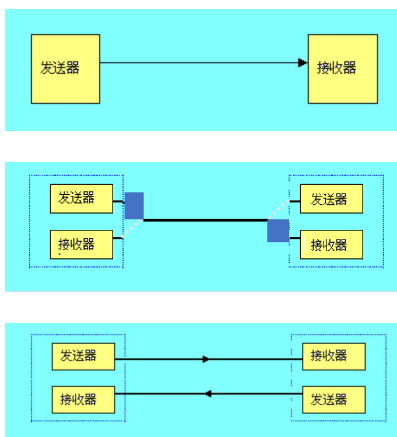
工作原理

u 正半周,
 $V_a > V_b$,
二极管 D_1 、 D_3 导通,
 D_2 、 D_4 截止。

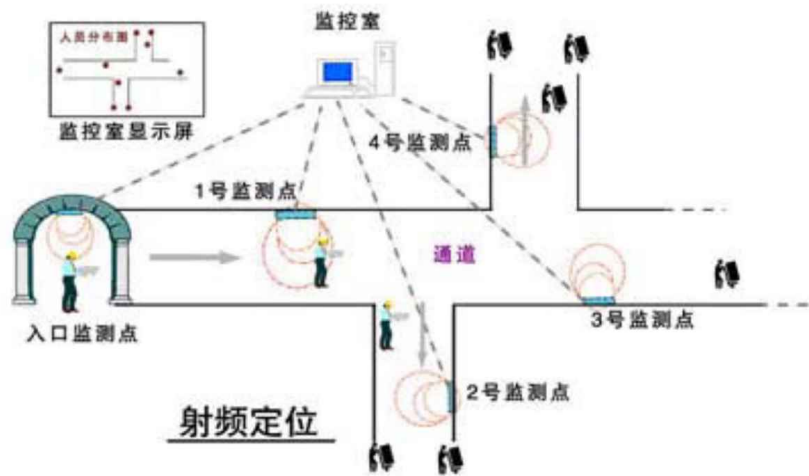
u 负半周,
 $V_b > V_a$,
二极管 D_2 、 D_4 导通,
 D_1 、 D_3 截止。



2. 串行并行区别、三种串行通信方向

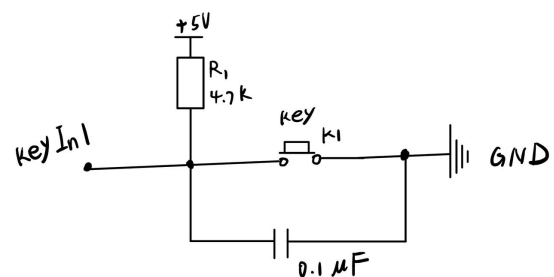
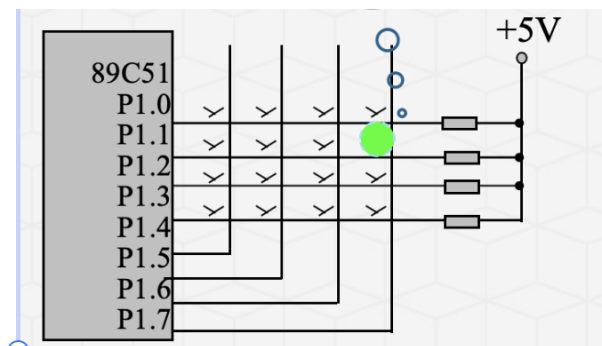
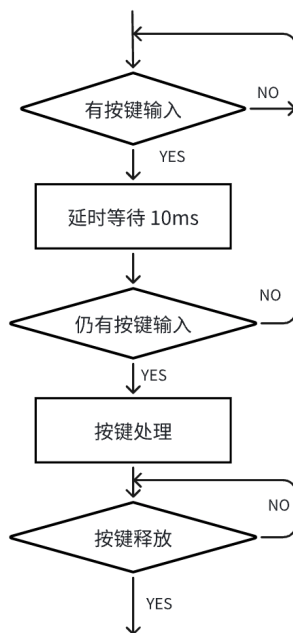


3. RFID自己话说出原理，物联网定义，煤矿安全系统画图，叙述过程

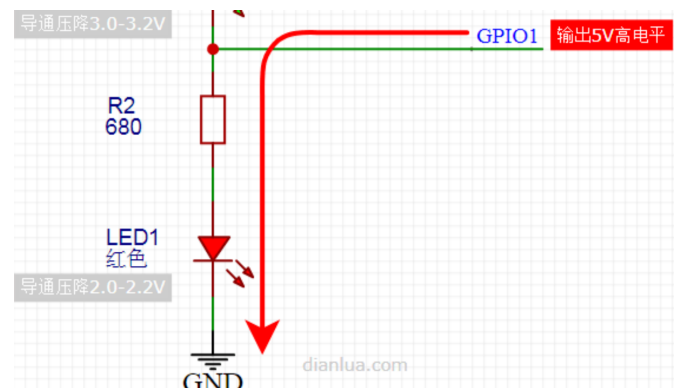
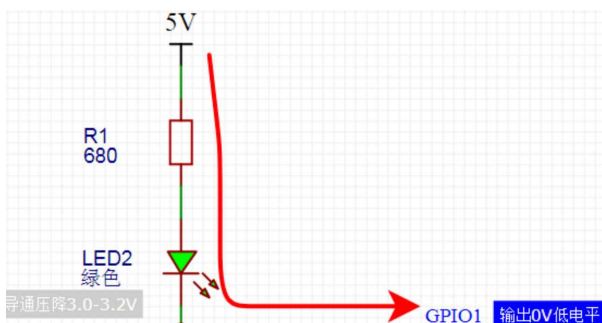


- 监控室通过光纤连接到井下的监测点，在监测点设置RFID读写器。
- 读写器向周围发射信号，井下移动人员或设备配备有RFID功能的对讲机或电子标签
- 故在RFID读写器周围的人和设备可被定位与通信

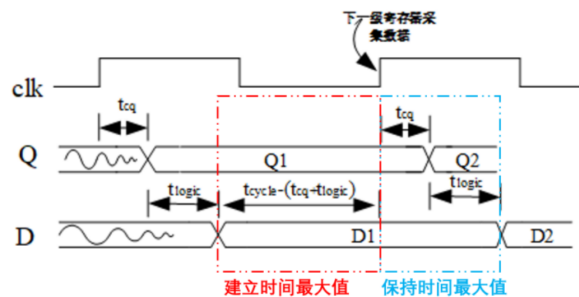
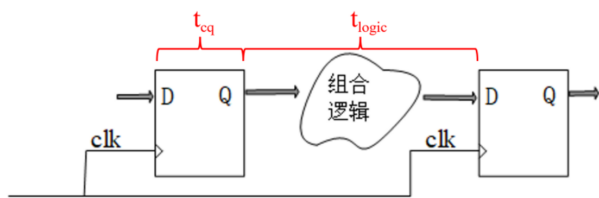
4. 自行设计3*3、3*4、4*4、5*5、4*5等矩阵键盘，软硬件去抖



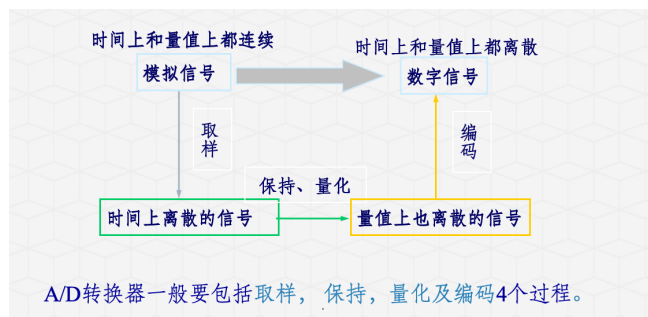
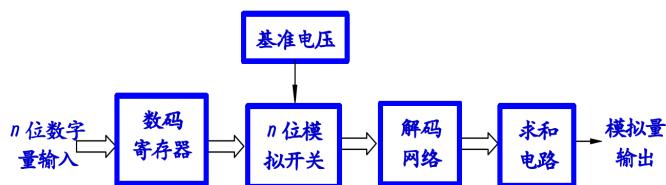
5. LED高低电平发光



6. 时序分析（可加上setup, hold及裕量slack）



7. AD、DA



8. SPI图、I2C图 (可能性很大，根据题目给出的外设，挂到总线上)

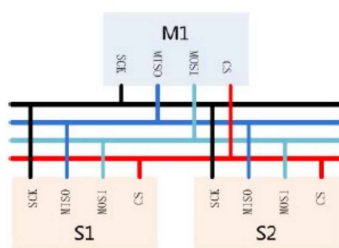
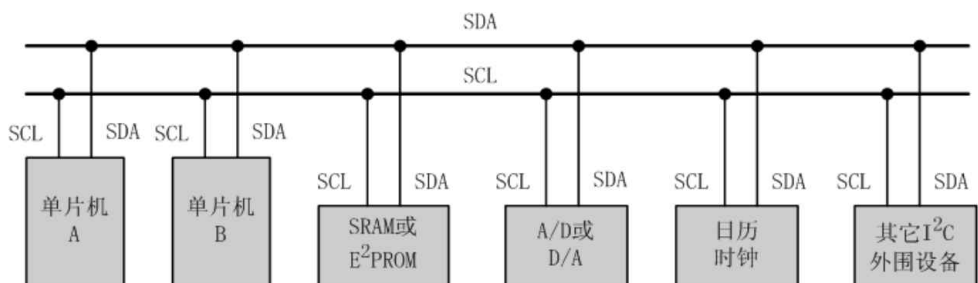


图 10-1 主从工作模式示意图



8. 参考资料

1. 【UART那么好用，为什么单片机还需要I2C和SPI？】
2. 【CAN总线通信为何如此出色？4分钟看懂！】
3. 【趋近于完美的通讯 CAN总线！4分钟看懂！】
4. 【键盘如何识别104个按键？绝对巧妙！独立按键和矩阵按键！】
5. 【单片机的上拉电阻 到底在拉什么？】
6. 【按键抖动】
7. 【18-1 整流电路（电子技术）】
8. 【RFID手持机寻物RFID手持找货快速盘点智能识别】
9. 【RFID工作原理】
10. 【让我们来说说RFID】
11. 【计算机如何记忆？——锁存器、触发器和寄存器！】

12. 【静态时序分析，深入了解建立时间、保持时间及其裕量分析】

13. 【动画讲解，一看就通之LED数码管的静态与动态显示原理】